ФСП Карьера — сводка проекта для жюри

Платформа найма в ИТ с обратной механикой для Федерации спортивного программирования. Работодатель не разбирает отклики: он описывает, кого ищет, видит категории проверенных кандидатов и сам приглашает конкретного человека с указанием вилки зарплаты.

Репозиторий: https://github.com/34elo/lct-fsp · **Стенд:** https://dashboard.fsp.patissons.tech · **Swagger:** https://dashboard.fsp.patissons.tech/api/docs

1. Кто мы

Команда из четырёх-пяти разработчиков, кейс «Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника ФСП». Репозиторий — открытый код без обфускации, история коммитов — в GitHub. Продукт выстроен вокруг двух главных критериев кейса: механики подбора (35 %) и механики тестирования с валидацией и категоризацией (25 %).

2. Проблема

- Работодатель вручную фильтрует сотни нерелевантных откликов силами дорогих технических специалистов.
- Кандидат откликается вслепую, не знает условий и не получает обратной связи.
- Резюме фиксирует стек и места работы, но не подтверждает умение; отбор сводится к совпадению ключевых слов.
- У ФСП есть проверяемые результаты участников, но они не превращены в карьерное преимущество.

3. Что мы представляем

Обратная механика: **не кандидат ищет работу, а работодатель находит человека.**

```
Кандидат:   регистрация → опрос → сам выбирает грейд → тест → категория «профессия × грейд»
                                                                  ↓ (видимость после теста и
согласия)
Работодатель: потребность текстом → категории (число, медиана ожиданий, доля ФСП) → кандидаты с
объяснением
              → «интересен» с вилкой → приглашение → кандидат принимает → контакты открыты
```

Что отличает нас от обычных площадок:

Обычные площадки	Мы
Резюме и ключевые слова	Навыки с доказательствами и уровнем доверия ○○○○…●●●●
Один тест для всех, быстро утекает	Свои варианты у каждого, общая шкала сложности, измеренная на людях
Нейросеть придумывает вопросы	Ответ вычисляет код; LLM ответа не определяет
«Тест пройден на 73 %»	«Middle подтверждён, путает ссылку и копию»

Обычные площадки	Мы
Кандидат откликается вслепую	Работодатель приходит сам, с вилкой и объяснением, почему выбрал именно его
Достижения — строчка в резюме	Результаты ФСП — подтверждённое доказательство и фактор ранжирования
Нужна мощная видеокарта	Ядро без GPU и без LLM

4. Критерий 1 — механика подбора (35 %)

Сценарий контакта. Потребность текстом → рекомендованные категории → кандидаты внутри категории по силе профиля → «интересен» с вилкой (кандидат видит компанию и деньги, остаётся анонимным) → приглашение с прогнозом ответа → контакты после принятия, с правом отзыва. Параллельно работают классические вакансии с откликами, подписки на категории, командные приглашения и задания в приглашениях.

Ранжирование и объяснимость.

```
rank     = 0.6 · соответствие потребности + 0.4 · сила профиля
сила     = 0.5·тест + 0.2·ФСП + 0.15·подтверждённые навыки + 0.1·свежесть + 0.05·полнота
```

Каждая карточка раскрывает слагаемые, навыки с источниками подтверждения, результаты ФСП с пометкой «релевантно профессии», расхождения «заявлено vs подтверждено». Кандидат без ФСП не штрафуется.

Проверка на парах «вакансия — кандидат» (синтетический рынок, 1000 кандидатов, 115 потребностей, 266 «приукрашивают» резюме):

Метод	precision@10	nDCG@10
Поиск по ключевым словам	0.118	0.145
+ фильтры грейда и зарплаты	0.246	0.344
Наш подбор	**0.275**	**0.372**

+157 % nDCG@10 к поиску по ключевым словам; настоящая роль входит в предложенные категории для 100 % потребностей. Подробно — matching.md, contact.md.

5. Критерий 2 — тестирование, валидация, категоризация (25 %)

Идея. У каждого кандидата свои задания, но результат сопоставим.

- *Задание — код.* Генератор варианта по сиду + решатель, который вычисляет ключ. Ключ никогда не уходит на клиент; ответ проверяется пересборкой варианта на сервере.
- *Вариант живёт в «мире».* Для каждого кандидата строится вымышленная компания с графом сервисов, таблицами, метриками и командой: одно семейство выглядит как разные задачи при одинаковой сложности.
- *Сопоставимость — шкала Rasch.* Сложность принадлежит семейству и калибруется на ответах людей; якорные задания держат шкалу.
- *Грейд решает SPRT* у порога заявленного грейда: в среднем 13 заданий. Повышение — отдельным тестом по приглашению; смена грейда — не чаще раза в 90 дней; провал грейд не

понижает.

- *Антисписывание без камер.* Индекс честности по скорости, уходам со вкладки, person-fit и «невозможным» совпадениям; метка «требует подтверждения».
- *Допуск заданий.* Новое задание проходит автопроверку, пилот и решение администратора; утечка и потеря различающей способности переводят его в карантин автоматически.

Результаты валидации (симуляция 1000 кандидатов с известным уровнем):

Метрика	Значение	Цель
Точность грейда вне зоны неопределённости у порога	94.2 %	≥ 90 %
Грейд с точностью ±1	98.9 %	—
Восстановление уровня, r(θ̂, θ)	0.869	≥ 0.85
Различающая способность заданий, медиана r_pb	0.406	≥ 0.3
Максимальная экспозиция задания	25.8 %	≤ 30 %
Ответов до карантина утёкшего задания	79.5	≤ 100
Детектор списывания: ложные срабатывания / пойманные	0.3 % / 80.9 %	≤ 5 %
Повторяемость, к двух попыток	0.52	—

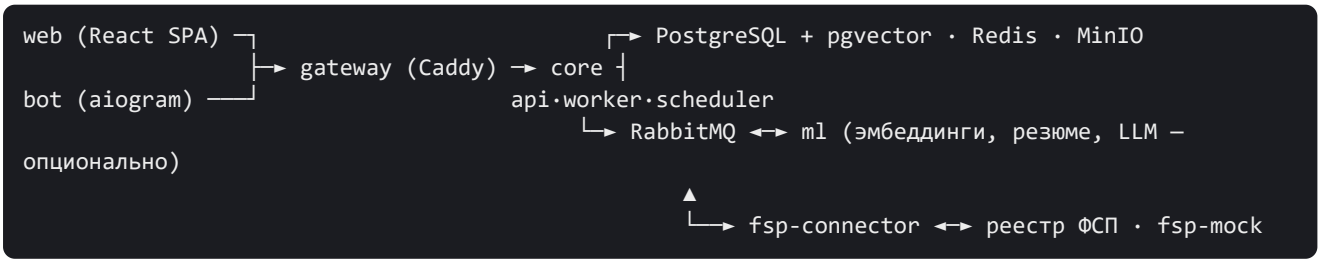
Честно: на всей выборке точность 74 % — у самого порога решение вероятностно при любом разумном тесте; там тест ставит метку «низкая уверенность». Подробно — assessment.md, validation.md.

Категоризация. Категория = профессия × грейд, только по тесту. Профессия — набор навыков с весами; план теста берёт навыки профессии в долях по типам (фундамент, технологии, мышление, бизнес, софт, опыт). Справочник из 15 профессий растёт данными: система сама предлагает новые профессии по кластерам навыков вакансий.

6. ФСП

Реестр мероприятий, участников и результатов у администратора федерации; кандидат привязывает профиль одной кнопкой (поиск по email и телефону, иначе заявка администратору). Интеграция за портом `FspPort`; мок реализует OAuth 2.0 + PKCE и OIDC discovery, как будущий FSP ID на Keycloak. Результативность и релевантность дисциплины профессии дают вклад в ранжирование; уровни соревнований не ранжируются, онлайн-явки без результата почти ничего не дают. Задачи ФСП в банке не выдаются их участникам. Подробно — fsp.md.

7. Архитектура



Модульный монолит `core` и сервисы-спутники на шине RabbitMQ; события доставляются через outbox/inbox без потерь и дублей; тест, подбор и офферы — детерминированные формулы из

одного конфига. Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy 2, React 19, TypeScript, PostgreSQL 16 + pgvector. Подробно — overview.md, ADR.

8. Решения, которые мы приняли

Коротко (все 24 с обоснованием — ADR): категория только из теста; ключ задания только вычислением, не LLM; общая шкала вместо одинаковых заданий; классификационный тест вместо фиксированной длины; бонусный этап приглашает, а не повышает; закрыты только контакты, остальное настраивает кандидат; LLM — сменный модуль, ядро работает без неё; реестр ФСП вместо OAuth в интерфейсе; объяснимые формулы вместо обучаемых моделей.

9. Что можно проверить руками

1. Войти кандидатом `jury-candidate@demo.fsp.test` (пароль `demo-pass-1234`) или нажать «Демо для жюри» на лендинге.
2. Пройти опрос и экспресс-тест (3–5 минут) → получить категорию → «Привязать ФСП».
3. Войти работодателем `jury-hr@demo.fsp.test` → в строке подбора «python middle» → категория → кандидат → «Интересен» → «Пригласить».
4. Кандидатом принять приглашение → работодатель видит контакты.
5. Администратором `admin@demo.fsp.test` — допуск заданий, реестр ФСП, профессии, аналитика.

Роль	**Логин (пароль `demo-pass-1234`)**	**Что показывает**
Кандидат для проверки	`jury-candidate@demo.fsp.test`	Без грейда: опрос, экспресс-тест, привязка ФСП
Работодатель для проверки	`jury-hr@demo.fsp.test`	Подбор, интерес, приглашение
Кандидат	`anya@demo.fsp.test`	Не прошла Middle, подтвердила Junior
Кандидат	`boris@demo.fsp.test`	Backend без ФСП, приглашения и отклики
Кандидат	`gleb@demo.fsp.test`	Метка «требует подтверждения»
Работодатель	`olga@demo.fsp.test`	«Северный код»: подбор, приглашения, задания
Администратор	`admin@demo.fsp.test`	Допуск заданий, модерация, реестр ФСП, аналитика

Запуск локально без GPU — две команды: `make up-lite`, `make seed` (running.md).

10. Что дальше

Найм команды целиком, обучение ранжирования на реакциях работодателей, карта рынка, ИИ-интервью и прокторинг, интеграция с ATS, защита от фиктивных вакансий, настоящий FSP ID — roadmap.md.